2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=-1-2\mathrm{i}$（i 为虚数单位）在复平面内对应的点位于（ ）

C

复数 $z=-1-2\mathrm{i}$ 的实部为 -1，虚部为 -2，所以它在复平面内对应点的坐标为 $(-1,-2)$，该点位于第三象限，故选 C.

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

2. 设点 $P(x,y)$，则“$x=2$ 且 $y=-1$”是“点 P 在直线 $l:x+y-1=0$ 上”的（ ）

A

当 $x=2$，$y=-1$ 时，$x+y-1=2-1-1=0$，所以该条件能推出点 P 在直线 l 上. 反过来，若点 P 在 l 上，只能得到 $x+y=1$，例如点 $(1,0)$ 也在 l 上，却不满足 $x=2$ 且 $y=-1$. 因此该条件是充分而不必要条件，故选 A.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 若集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{1,3,4\}$，则 $A\cap B$ 的子集个数为（ ）

C

由 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{1,3,4\}$，得 $A\cap B=\{1,3\}$，其中有 2 个元素. 含 2 个元素的集合共有 $2^2=4$ 个子集，故选 C.

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 16

4. 双曲线 $x^2-y^2=1$ 的顶点到其渐近线的距离等于（ ）

B

双曲线的顶点为 $(1,0)$ 和 $(-1,0)$，其渐近线为 $y=x$ 与 $y=-x$. 以顶点 $(1,0)$ 为例，到直线 $x-y=0$ 的距离为

$$\frac{|1-0|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

另一个顶点所得距离相同，故选 B.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

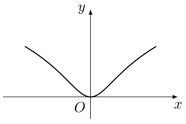
C. 1　　D. $\sqrt{2}$

5. 函数 $f(x)=\ln(x^2+1)$ 的图象大致是（ ）

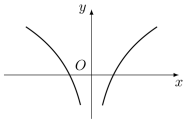
A

函数的定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f(-x)=\ln((-x)^2+1)=f(x)$，所以图象关于 y 轴对称. 又 $x^2+1\geqslant 1$，从而 $f(x)\geqslant 0$，且仅在 $x=0$ 时取到最小值 0. 此外，$f'(x)=\dfrac{2x}{x^2+1}$，所以 $x>0$ 时函数递增，$x<0$ 时函数递减. 因此图象是关于 y 轴对称、在原点处取最低点的曲线，对应选项 A.

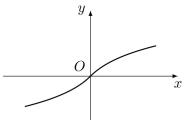
A.



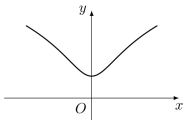
B.



C.



D.



6. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\leq 2,\\ x\geq 1,\\ y\geq 0,\end{cases}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值和最小值分别为（ ）

B

约束区域的边界交点为 $(1,0)$、$(2,0)$、$(1,1)$. 在线性目标函数的三个顶点处计算：

$z(1,0)=2$，$z(2,0)=4$，$z(1,1)=3$.

所以 z 的最大值为 4，最小值为 2，故选 B.

A. 4 和 3
B. 4 和 2
C. 3 和 2
D. 2 和 0

7. 若 $2^x+2^y=1$，则 $x+y$ 的取值范围是（ ）

D

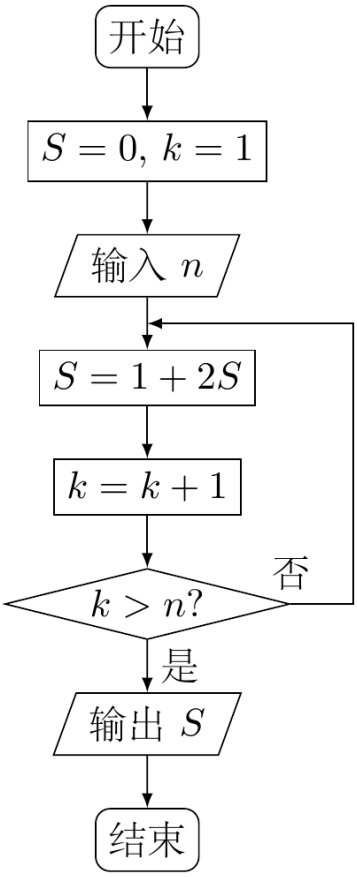
令 $u=2^x$，$v=2^y$，则 $u>0$，$v>0$，且 $u+v=1$. 由均值不等式，$0<uv\leq\frac{1}{4}$，其中上界在 $u=v=\frac{1}{2}$ 时取得；当 u 趋近于 0 或 1 时，uv 趋近于 0，但不取 0. 因此

$$x+y=\log_2(uv)\leq\log_2\frac{1}{4}=-2$$

且下方无界，故 $x+y\in(-\infty,-2]$，选 D.

A. $[0,2]$
B. $[-2,0]$
C. $[-2,+\infty)$
D. $(-\infty,-2]$

8. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，如果输入某个正整数 n 后，输出的 $S\in(10,20)$，那么 n 的值为（ ）



B

设循环执行 j 次. 初始 $S=0$，每次循环把 S 变为 $1+2S$，所以由递推可得 $S=2^j-1$；同时初始 $k=1$，每次循环后 k 加 1，故执行 j 次后 $k=j+1$. 程序在 $k>n$ 时停止，因此恰好执行 n 次，输出 $S=2^n-1$. 由

$$10<2^n-1<20$$

得 $11<2^n<21$，所以 $n=4$，故选 B.

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

9. 将函数 $f(x)=\sin(2x+\theta)$（$-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$）的图象向右平移 φ（$\varphi>0$）个单位长度后得到函数 $g(x)$ 的图象. 若 $f(x)$，$g(x)$ 的图象都经过点 $P\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，则 φ 的值可以是（ ）

B

函数图象向右平移 φ 个单位后，所得函数为 $g(x)=f(x-\varphi)$. 因为 $f(0)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，且 $-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 给出 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 又 $g(0)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}-2\varphi\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

因为 $\sin t=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的解为 $t=\frac{\pi}{3}+2k\pi$ 或 $t=\frac{2\pi}{3}+2k\pi$，取 $\frac{\pi}{3}-2\varphi=\frac{2\pi}{3}-2\pi$，得到 $\varphi=\frac{5\pi}{6}$. 它满足 $\varphi>0$，故选 B.

A. $\frac{5\pi}{3}$　　B. $\frac{5\pi}{6}$
C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

10. 在四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AC}=(1,2)$，$\overrightarrow{BD}=(-4,2)$，则该四边形的面积为（ ）

C

四边形的面积等于两条对角线长度及其夹角正弦乘积的一半. 用向量坐标计算两条对角线的叉积：

$$\left|\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{BD}\right|=\left|1\cdot 2-2\cdot(-4)\right|=10$$

所以四边形 $ABCD$ 的面积为 $\frac{1}{2}\times 10=5$，故选 C.

A. $\sqrt{5}$
B. $2\sqrt{5}$
C. 5
D. 10

11. 已知 x 与 y 之间的几组数据如下表：

x & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \

hline

y & 0 & 2 & 1 & 3 & 3 & 4

假设根据上表数据所得线性回归直线方程为 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$，若某同学根据上表中的前两组数据 $(1,0)$ 和 $(2,2)$ 求得的直线方程为 $y=b'x+a'$，则以下结论正确的是（ ）

C

由表中数据得 $\bar{x}=\frac{1+2+3+4+5+6}{6}=\frac{7}{2}$，$\bar{y}=\frac{0+2+1+3+3+4}{6}=\frac{13}{6}$. 于是

$$\sum_{i=1}^{6}(x_i-\bar{x})^2=\left(-\frac{5}{2}\right)^2+\left(-\frac{3}{2}\right)^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{5}{2}\right)^2=\frac{35}{2}$$

$$\sum_{i=1}^{6}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=\frac{65+3+7+5+15+55}{12}=\frac{25}{2}$$

因此回归直线的斜率与截距分别为

$\hat{b}=\frac{\frac{25}{2}}{\frac{35}{2}}=\frac{5}{7}$，$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}=\frac{13}{6}-\frac{5}{7}\cdot\frac{7}{2}=-\frac{1}{3}$.

前两组数据确定的直线斜率、截距为 $b'=\frac{2-0}{2-1}=2$，$a'=-2$. 于是 $\hat{b}<b'$，$\hat{a}>a'$，故选 C.

A. $\hat{b}>b',\hat{a}>a'$
B. $\hat{b}>b'$，$\hat{a}<a'$
C. $\hat{b}<b'$，$\hat{a}>a'$
D. $\hat{b}<b'$，$\hat{a}<a'$

12. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，x_0（$x_0\neq 0$）是 $f(x)$ 的极大值点，以下结论一定正确的是（ ）

D

因为 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点，所以在 x_0 的某邻域内有 $f(x)\leq f(x_0)$. 令 $h(x)=-f(-x)$，当 x 在 $-x_0$ 的相应邻域内时，$-x$ 在 x_0 的邻域内，从而

$$h(x)=-f(-x)\geq -f(x_0)=h(-x_0)$$

因此 $-x_0$ 是 $h(x)=-f(-x)$ 的极小值点，故选 D.

A. $\forall x\in\mathbb{R},f(x)\leq f(x_0)$
B. $-x_0$ 是 $f(-x)$ 的极小值点
C. $-x_0$ 是 $-f(x)$ 的极小值点
D. $-x_0$ 是 $-f(-x)$ 的极小值点

填空题

13. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2x^3, & x<0,\\ -\tan x, & 0\leq x<\frac{\pi}{2},\end{cases}$ 则 $f\left(f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)=$ _____.

-2

因为 $0 \le \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2}$，所以

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\tan\frac{\pi}{4} = -1$$

又因为 $-1 < 0$，应使用分段函数的第一段，故

$$f\left(f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = f(-1) = 2(-1)^3 = -2$$

14. 利用计算机产生 $0 \sim 1$ 之间的均匀随机数 a，则事件“$3a - 1 < 0$”发生的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{1}{3}$

由 $3a - 1 < 0$ 得 $0 \le a < \frac{1}{3}$. 随机数 a 在区间 $[0, 1]$ 上均匀分布，所以所求概率等于区间长度之比：

$$P = \frac{\frac{1}{3} - 0}{1 - 0} = \frac{1}{3}$$

15. 椭圆 $\Gamma : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的左右焦点分别为 F_1，F_2，焦距为 $2c$. 若直线 $y = \sqrt{3}(x + c)$ 与椭圆 Γ 的一个交点 M 满足 $\angle MF_1F_2 = 2\angle MF_2F_1$，则该椭圆的离心率等于 underline{hspace{2.5em}}.

$\sqrt{3} - 1$

取左、右焦点分别为 $F_1 = (-c, 0)$、$F_2 = (c, 0)$. 直线 $y = \sqrt{3}(x + c)$ 经过 F_1，其向右上方的射线与 x 轴正方向的夹角为 $60°$. 若点 M 在该直线的另一条射线上，则 $\angle MF_1F_2 = 120°$，由题设得 $\angle MF_2F_1 = 60°$，从而三角形在 M 处的内角为 $0°$，与三角形非退化矛盾. 因此 M 在向右上方的射线上，从而

$$\angle MF_1F_2 = 60°$$

由题设 $\angle MF_1F_2 = 2\angle MF_2F_1$，得 $\angle MF_2F_1 = 30°$，于是三角形 MF_1F_2 在 M 处为直角三角形. 因为 $F_1F_2 = 2c$，所以由 $30°$-$60°$-$90°$ 三角形的边长关系，$MF_1 = c$，$MF_2 = \sqrt{3}c$.

点 M 在椭圆上，故由椭圆定义

$$2a = MF_1 + MF_2 = (1 + \sqrt{3})c$$

因此离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2}{1 + \sqrt{3}} = \sqrt{3} - 1$$

16. 设 S，T 是 $\mathbb{R}$ 的两个非空子集. 如果存在一个从 S 到 T 的函数 $y = f(x)$ 满足：

1. (1) $T = \{f(x) \mid x \in S\}$；
2. (2) 对任意 x_1，$x_2 \in S$，当 $x_1 < x_2$ 时，恒有 $f(x_1) < f(x_2)$，

那么称这两个集合“保序同构”. 现给出以下 3 对集合：

1. (1) $A = \mathbb{N}$，$B = \mathbb{N}^*$；
2. (2) $A = \{x \mid -1 \le x \le 3\}$，$B = \{x \mid -8 \le x \le 10\}$；
3. (3) $A = \{x \mid 0 < x < 1\}$，$B = \mathbb{R}$.

其中，“保序同构”的集合对的序号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有“保序同构”的集合对的序号）

①②③

对第① 对集合，按 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, ...\}$、$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, ...\}$ 取 $f(x) = x + 1$. 该函数严格递增，且值域为 $\mathbb{N}^*$，所以第① 对保序同构.

对第② 对集合，取

$$f(x)=\frac{9}{2}(x+1)-8=\frac{9}{2}x-\frac{7}{2}$$

它把 $[-1,3]$ 的两个端点分别映为 $-8,10$，并且斜率为正，所以严格递增且值域为 $[-8,10]$，第② 对保序同构.

对第③ 对集合，取

$f(x)=\tan\left(\pi x-\frac{\pi}{2}\right)$，$0<x<1$.

该函数在 $(0,1)$ 上严格递增，且当 $x\to 0^{+}$ 时 $f(x)\to -\infty$，当 $x\to 1^{-}$ 时 $f(x)\to +\infty$，值域为 $\mathbb{R}$，所以第③ 对也保序同构. 因此应填 ① ② ③.

解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d=1$，前 n 项和为 S_n.

1. (1)

【解析】

由等差数列的公差为 1，得

$a_n=a_1+n-1$，$S_n=\frac{n}{2}(2a_1+n-1)$.

1. (1)

18. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PD\perp$ 平面 $ABCD$，$AB\parallel DC$，$AB\perp AD$，$BC=5$，$DC=3$，$AD=4$，$\angle PAD=60°$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

19. 某工厂有 25 周岁以上（含 25 周岁）工人 300 名，25 周岁以下工人 200 名. 为研究工人的日平均生产量是否与年龄有关，现采用分层抽样的方法，从中抽取了 100 名工人，先统计了他们某月的日平均生产件数，然后按工人年龄在“25 周岁以上（含 25 周岁）”和“25 周岁以下”分为两组，再将两组工人的日平均生产件数分成 5 组：$[50,60)$，$[60,70)$，$[70,80)$，$[80,90)$，$[90,100]$ 分别加以统计，得到如图所示的频率分布直方图.

1. (1)

附：$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，$P\{\chi^2\geq k\}$

$P\{\chi^2\geq k\}$ & 0.100 & 0.050 & 0.010 & 0.001 \

hline

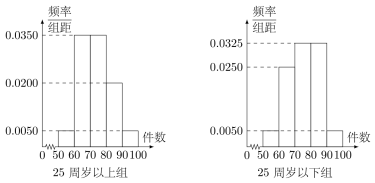
k & 2.706 & 3.841 & 6.635 & 10.828

（注：此处公式也可以写成 $K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$）

begingroup

leftskip=0pt

rightskip=0pt



endgroup

【解析】

由分层抽样比例，样本中 25 周岁以上组有

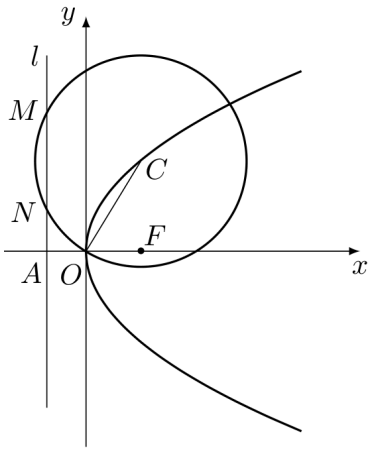
$$100 \times \frac{300}{300+200} = 60$$

人，25 周岁以下组有 40 人. 每组直方图的组距均为 10，所以各组频率等于“频率组距”乘以 10. 因此 25 周岁以上组在五个区间内的人数分别为 3，21，21，12，3，25 周岁以下组的人数分别为 2，10，13，13，2.

1. (1)

20. 如图，抛物线 $E: y^2 = 4x$ 的焦点为 F，准线 l 与 x 轴的交点为 A. 点 C 在抛物线 E 上. 以 C 为圆心，$|CO|$ 为半径作圆，设圆 C 与准线 l 交于不同的两点 M，N.

1. (1)



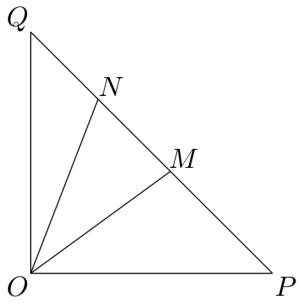
【解析】

抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1,0)$，准线为 $l: x = -1$，所以 $A = (-1,0)$.

1. (1)

21. 如图，在等腰直角 $\triangle OPQ$ 中，$\angle POQ = 90°$，$OP = 2\sqrt{2}$，点 M 在线段 PQ 上.

1. (1)



【解析】

建立直角坐标系，取 $O=(0,0)$，$P=(2\sqrt{2},0)$，$Q=(0,2\sqrt{2})$，则直线 PQ 的方程为 $x+y=2\sqrt{2}$.

1. (1)

22. 已知函数 $f(x)=x-1+\frac{a}{\mathrm{e}^x}$（$a\in\mathbb{R}$，e 为自然对数的底数）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

将函数写成 $f(x)=x-1+a\mathrm{e}^{-x}$，则

$$f'(x)=1-a\mathrm{e}^{-x}$$

1. (1)
2. (2)